

Пункт 1

Создаем ./cuckoo.sh

```
#!/bin/bash

RUN_DIR="/tmp/run"
FIFO_FILE="$RUN_DIR/cuckoo.pid"
LOG_FILE="cuckoo.log"
mkdir -p "$RUN_DIR"

rm -f "$FIFO_FILE"
mkfifo "$FIFO_FILE"

log_msg() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $1" >> "$LOG_FILE"
}

cleanup() {
    log_msg "Shutdown!"
    rm -f "$FIFO_FILE"
    exit 0
}

trap cleanup SIGTERM SIGINT SIGHUP

log_msg "Startup!"

exec 3<> "$FIFO_FILE"

while true; do
    if read -r line <&3; then
        if [[ "$line" =~ ^([a-zA-Z0-9_\. -]+\)[([0-9]+\)]):[:space:]*how[:space:]+much[:space:]+time[:space:]+do[:space:]+I[:space:]+have\? ]]; then
            NAME="${BASH_REMATCH[1]}"
            PID="${BASH_REMATCH[2]}"
            N=$(( RANDOM % 9 + 2 ))

            log_msg "${NAME}[$PID] ${N}"

            echo "$N" > "$RUN_DIR/cuckoo_${PID}.reply"
        fi
    fi
done
```

Пункт 2

Создаем сессию для этого скрипта

```
screen -dmS cuckoo_session ./cuckoo.sh
```

Пункт 3

Создаем ./template_task.sh

```
#!/bin/bash

SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
FIFO_FILE="/tmp/run/cuckoo.pid"
REPLY_FILE="/tmp/run/cuckoo_$$reply"
LOG_FILE="report_${SCRIPT_NAME%.sh}.log"

log_msg() {
    echo "$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S) [$$] $1" >> "$LOG_FILE"
}

if [ "$SCRIPT_NAME" = "template_task.sh" ]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 0
fi

log_msg "Скрипт запущен"

if [ -p "$FIFO_FILE" ]; then
    echo "${SCRIPT_NAME%.sh}[$$]: how much time do I have?" > "$FIFO_FILE"

    counter=0
    while [ ! -f "$REPLY_FILE" ] && [ $counter -lt 50 ]; do
        sleep 0.1
        counter=$((counter + 1))
    done

    if [ -f "$REPLY_FILE" ]; then
        N=$(cat "$REPLY_FILE")
        rm -f "$REPLY_FILE"
    else
        log_msg "Ошибка: Сервер не ответил вовремя. Используем значение по умолчанию."
        N=5
    fi
else
    log_msg "Ошибка: Именованный канал сервера не найден. Используем значение по умолчанию."
    N=5
fi

sleep "$N"
log_msg "Скрипт завершился, работал $N секунд."
```

Пункт 4

Создаем ./observer.conf

```
/home/eltex-v25/template_task.sh
/home/eltex-v25/task1.sh
/home/eltex-v25/task2.sh
/home/eltex-v25/task3.sh
```

А также ./observer.sh

```
#!/bin/bash

WORK_DIR="/home/eltex-v25"
CONF_FILE="$WORK_DIR/observer.conf"
LOG_FILE="$WORK_DIR/observer.log"

log_obs() {
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') $1" >> "$LOG_FILE"
}

is_running() {
    local script_name="$1"
    for cmd_file in /proc/[0-9]*/cmdline; do
        if [ -f "$cmd_file" ]; then
            local cmd_line
            cmd_line=$(tr '\0' ' ' < "$cmd_file" 2>/dev/null)
            if [[ "$cmd_line" =~ "$script_name" ]]; then
                return 0
            fi
        fi
    done
    return 1
}

if [ ! -f "$CONF_FILE" ]; then
    log_obs "Ошибка: Конфигурационный файл $CONF_FILE не найден."
    exit 1
fi

while read -r script_path || [ -n "$script_path" ]; do
    [[ -z "$script_path" || "$script_path" =~ ^# ]] && continue

    script_name=$(basename "$script_path")

    if is_running "$script_name"; then
        :
    else
        log_obs "Процесс $script_name не найден в /proc. Перезапуск..."
        nohup "$script_path" >/dev/null 2>&1 &
    fi
done < "$CONF_FILE"
```

Пункт 5

Задаем задачи планировщику

```
crontab -e
* * * * * /home/user/observer.sh
```

Пункт 6

Создаем задачи

```
ln -s template_task.sh task1.sh  
ln -s template_task.sh task2.sh  
ln -s template_task.sh task3.sh
```